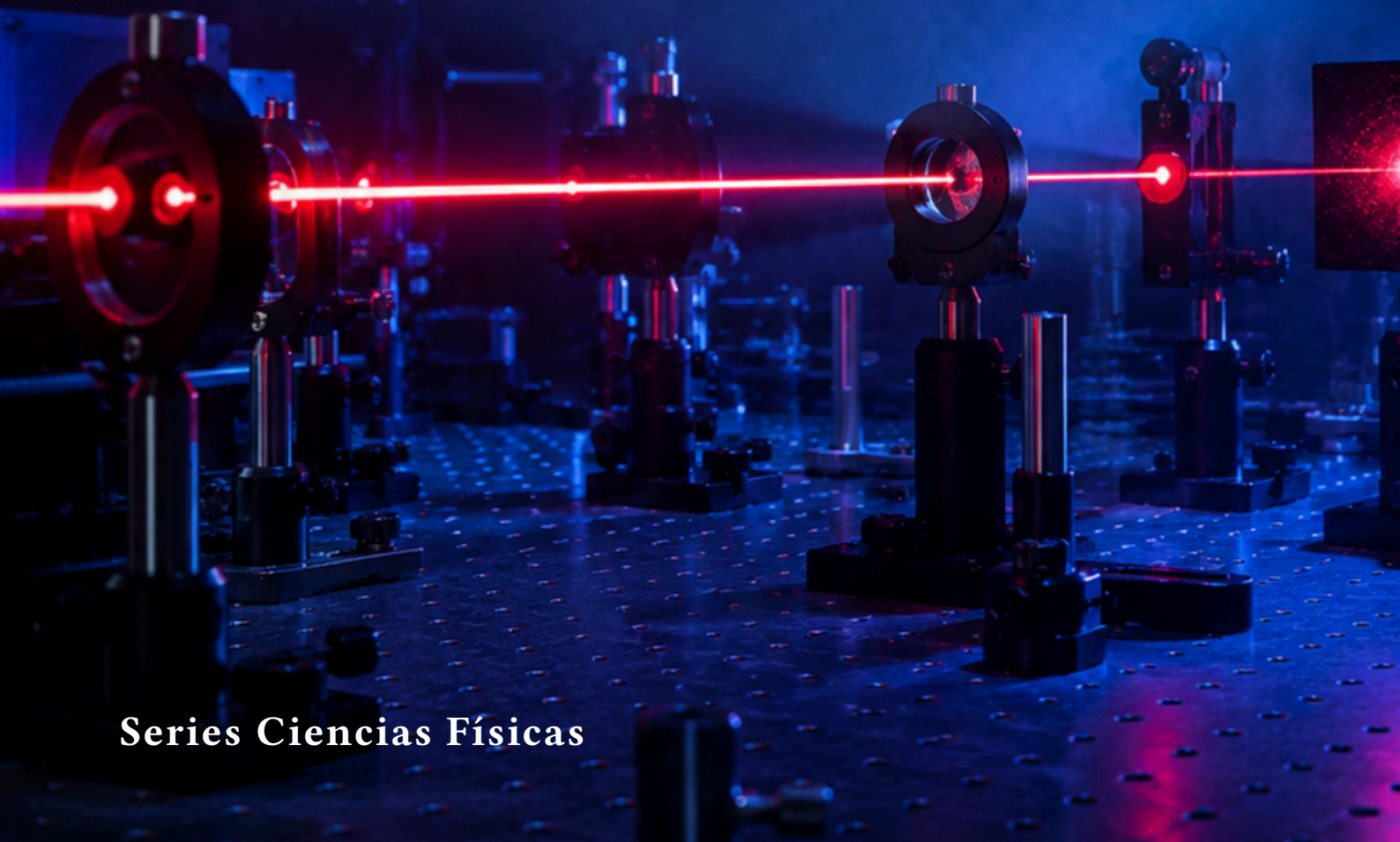


Daniel Vázquez Lago

Láser



Series Ciencias Físicas

Índice

I	Interacción luz-materia	
1	Emisión espontánea y estimulada	7
2	Inversión de población	9
3	Ensanchamiento de líneas	11
4	Ecuaciones de tasa	13
II	Resonadores ópticos	
5	Modos de cavidad	17
6	Estabilidad	19
7	Pérdidas y calidad	21
8	Selección modal	23
III	Dinámica del láser	
9	Umbral y ganancia	27
10	Ecuaciones de Maxwell-Bloch	29
11	Estabilidad y ruido	31
12	Bloqueo de modos	33
IV	Tipos de láser	
13	Láseres de gas	37
14	Láseres de estado sólido	39
15	Láseres semiconductores	41
16	Láseres de fibra	43
V	Pulsos ultracortos	
17	Generación de pulsos	47
18	Dispersión y chirp	49
19	Amplificación CPA	51
20	Peines de frecuencia	53
VI	Aplicaciones	

21	Procesado de materiales	57
22	Medicina	59
23	Metrología	61
24	Comunicaciones y sensores	63

I

Interacción luz- -materia

1 Emisión espontánea y estimulada	7
2 Inversión de población	9
3 Ensanchamiento de líneas	11
4 Ecuaciones de tasa	13

1. Emisión espontánea y estimulada

2. Inversión de población

3. Ensanchamiento de líneas

4. Ecuaciones de tasa

II

Resonadores ópticos

5	Modos de cavidad	17
6	Estabilidad	19
7	Pérdidas y calidad	21
8	Selección modal	23

5. Modos de cavidad

6. Estabilidad

7. Pérdidas y calidad

8. Selección modal

III Dinámica del láser

9 Umbral y ganancia	27
10 Ecuaciones de Maxwell-Bloch	29
11 Estabilidad y ruido	31
12 Bloqueo de modos	33

9. Umbral y ganancia

10. Ecuaciones de Maxwell-Bloch

11. Estabilidad y ruido

12. Bloqueo de modos

IV

Tipos de láser

13 Láseres de gas	37
14 Láseres de estado sólido	39
15 Láseres semiconductores	41
16 Láseres de fibra	43

13. Láseres de gas

14. Láseres de estado sólido

15. Láseres semiconductores

16. Láseres de fibra



Pulsos ultracortos

17	Generación de pulsos	47
18	Dispersión y chirp	49
19	Amplificación CPA	51
20	Peines de frecuencia	53

17. Generación de pulsos

18. Dispersión y chirp

19. Amplificación CPA

20. Peines de frecuencia

VI

Aplicaciones

21	Procesado de materiales	57
22	Medicina	59
23	Metrología	61
24	Comunicaciones y sensores	63

21. Procesado de materiales

22. Medicina

23. Metrología

24. Comunicaciones y sensores